Türkiye Turizm Gelirleri Ekonomik Büyüme İlişkisi (2012-2024)

İÇİNDEKİLER

1. **Giriş**
   1.1. Çalışmanın Amacı
   1.2. Türkiye Ekonomisi ve Turizmin Rolü

2. **Literatür Taraması**
   2.1. Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
   2.2. Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalar
   2.3. Diğer Ülkelerdeki Araştırmalar

3. **Veri Seti ve Yöntem**
   3.1. Veri Kaynakları ve Türü
   3.2. ARDL Modeli ve Eşbütünleşme Analizi
   3.3. ADF Testi ve Durağanlık Analizleri

4. **Veri Analizi ve Sonuçlar**
   4.1. Turizm Gelirleri ve GSYİH Analizleri
   4.2. Korelasyon Analizi ve Yorumlar
   4.3. GDP ve Kişi Başı Gelir Analizleri

5. **Sonuçların Analizi**
   5.1. Model Çıktıları
   5.2. Bulgular

1. Giriş

Turizm, ekonomik büyümeye yaptığı katkılar nedeniyle dünya genelinde stratejik bir sektör olarak değerlendirilmektedir. Hem doğrudan gelir elde etme potansiyeli hem de diğer sektörlere sağladığı dolaylı etkilerle turizm, ülkelerin kalkınma politikalarında önemli bir yere sahiptir. Özellikle ihracat odaklı büyüme stratejilerinde turizm, döviz girdisi sağlaması ve ödemeler dengesi üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde turizm, dış ticaret açığını kapatma ve istihdamı artırma gibi kritik roller üstlenmektedir.

Turizm sektörü, küresel ekonomik şoklara rağmen, uzun vadede istikrarlı bir büyüme trendi göstermiştir. 2019 yılında dünya ekonomisinin %10,4'ünü oluşturan ve 334 milyon kişiye istihdam sağlayan turizm sektörü, 1,7 trilyon dolar ihracat geliri ile uluslararası ticaretin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak COVID-19 pandemisi, sektörde ciddi daralmalara yol açmış ve dünya genelinde turizm gelirlerini %49,1 oranında azaltmıştır. Türkiye'de de pandeminin etkisiyle turizmin GSYH içindeki payı %11'den %5'e düşerken, sektördeki istihdam oranı %16,3 azalmıştır. Bu süreç, turizm sektörünün kırılganlığını ortaya koymuş ancak toparlanma sürecinin önemi ve sektörel çeşitlendirmenin gerekliliğini de vurgulamıştır.

Bu çalışmada, turizmin Türkiye ekonomisine katkıları ampirik bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Özellikle 2024 yılı verileri üzerinden, turist sayısı, turizm gelirleri ve kişi başı harcama gibi değişkenlerin Türkiye'nin GSYH'si ve kişi başı gelir üzerindeki etkileri analiz edilmektedir. Çalışmada kullanılan veri seti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya Bankası gibi güvenilir kaynaklardan elde edilmiştir. Bu bağlamda, ekonometrik analiz yöntemleriyle turizm ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenerek, turizmin ekonomik gelişime katkısı sayısal verilerle ortaya konulmaktadır.

Turizm sektörü, ihracat gelirlerini artırmanın yanı sıra, ödemeler dengesini düzenleyerek ve işgücü piyasasına katkıda bulunarak ekonomiye çok boyutlu faydalar sağlamaktadır. Türkiye'nin 1980'lerden itibaren izlediği serbest piyasa politikaları ve Turizm Teşvik Kanunu gibi düzenlemeler, sektördeki büyüme dinamiklerini güçlendirmiştir. Günümüzde Türkiye, dünya çapında en çok turist çeken ülkeler arasında yer almakta, ancak kişi başına düşen turizm geliri bakımından diğer lider ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Bu durum, turizmin sadece ziyaretçi sayısıyla değil, kişi başı harcama ve sektörel çeşitlilikle de geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu çalışmada, Türkiye'nin 2012-2024 dönemine ait turizm verileri incelenerek, sektörün ekonomik büyüme üzerindeki etkileri kantitatif yöntemlerle analiz edilecektir. Araştırma kapsamında turizm gelirleri, ziyaretçi sayısı ve kişi başı harcama gibi değişkenler ele alınacak; bu değişkenlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve kişi başı gelire etkileri ampirik olarak değerlendirilecektir. Çalışma bulgularının, turizm politikalarının geliştirilmesine ışık tutması ve sektörün sürdürülebilir kalkınmaya katkısını daha iyi anlamaya yardımcı olması hedeflenmektedir.

Turizm ve Ekonomi

Turizm sektörü, dünya ekonomisinin önemli motorlarından biri olmuştur. Sektörün ekonomiye katkısı yalnızca doğrudan turizm faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerle sınırlı kalmayıp, pek çok dolaylı etkileri de bulunmaktadır. Bu yazıda, turizmin ekonomiye sağladığı katkılar, özellikle ihracat, ödemeler dengesi, istihdam, gelir etkisi ve bölgesel kalkınma üzerine farklı bir perspektifle ele alınacaktır.

Öncelikle, turizm sektörü ülke ekonomilerinde önemli bir ihracat kaynağı yaratmaktadır. Yabancı turistlerin yapmış olduğu harcamalar, esasen bir tür hizmet ihracatı olarak değerlendirilmektedir. Bu harcamalar, genellikle ülkeler arasındaki mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra turizm gelirleriyle de artırılmaktadır. Bu bağlamda, turistlerin harcamalarının arttığı bir ekonomide, ihracat kaleminde pozitif bir artış gözlemlenmektedir. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin bir aracı haline gelmektedir.

Turizm sektörü, aynı zamanda ödemeler dengesinin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlar. Turistler, yurtdışında gerçekleştirdikleri harcamalarla, turist çeken ülkenin döviz arzını artırırken, turist gönderen ülkenin döviz talebini artırmaktadır. Bu denge, ödemeler dengesinde olumlu bir etki yaratır ve döviz kıtlığı yaşayan ülkelerde dış ticaret açığının kapanmasına yardımcı olabilir. Özellikle sanayileşme sürecinde olan ülkeler, turizm gelirlerinden elde edilen dövizle dış borçlarını azaltabilir veya yatırım alanlarında gerekli döviz akışını sağlayabilir.

İstihdam yaratma konusunda da turizm sektörü büyük bir rol oynamaktadır. Dünya genelinde, turizm sektörü yaklaşık 334 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır, bu da iş gücünün %10'una denk gelmektedir. Türkiye özelinde de bu oran %9,3'tür. Bu sektördeki büyüme, yalnızca doğrudan turizm faaliyetleriyle ilgili iş alanları yaratmakla kalmaz, aynı zamanda turizmle ilişkili diğer sektörleri de canlandırır. Otelcilik, ulaşım, yeme içme sektörü ve hediyelik eşya üretimi gibi alanlar, turizmin sağladığı dolaylı etkiyle büyür ve istihdam yaratır. Ayrıca, bu sektördeki büyüme, özellikle düşük gelirli bölgelerde işsizlik oranlarının azalmasına katkıda bulunmaktadır.

Gelir etkisi açısından turizm sektörü, ekonomik büyüme ile doğru orantılı olarak gelir düzeyini artırır. Bu artış yalnızca sektörde doğrudan çalışanları değil, aynı zamanda turizme bağlı sektörlerde çalışanları da etkiler. Gelişmekte olan ülkelerde, turizm ihracatının artması, bu ülkelerdeki iş gücünün gelir seviyesini yükseltir ve toplumda daha geniş bir ekonomik refahın sağlanmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, turizmin yarattığı çarpan etkisiyle, sektörün ekonomiye sağladığı katkı sadece turizm gelirleriyle sınırlı kalmaz; sektörün etkileşimde olduğu diğer sektörlere de yayılarak ekonomik gelişmeyi teşvik eder.

Bölgesel kalkınma açısından, turizm sektörü, gelişmiş bölgelerle kıyaslandığında daha az gelişmiş bölgelerde de önemli etkiler yaratabilir. Turizm, özellikle tarım veya sanayi gibi diğer ekonomik alanlarda yeterince gelişmeyen ancak turizm açısından potansiyel taşıyan bölgelerde, bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yardımcı olabilir. Turizm sayesinde, az gelişmiş bölgelerdeki altyapı ve üstyapı yatırımları artar, bölgesel eşitsizlikler azalır ve yerel ekonomiler güçlenir. Bu durum, özellikle küçük ölçekli işletmelerin gelişmesine olanak tanırken, bölgesel gelir dağılımını da dengeleyebilir.

Sonuç olarak, turizm sektörü sadece turist çekme ile değil, aynı zamanda döviz girişi sağlaması, istihdam yaratması, gelir artırıcı etkiler yaratması ve bölgesel kalkınmayı teşvik etmesiyle de büyük bir ekonomik

güçtür. Ancak, bu sektörden maksimum verim elde etmek için, ülkelerin sahip oldukları doğal ve kültürel kaynakların doğru şekilde pazarlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

2. Literatür Taraması

Turizme ait istatistiki ölçümler 1920 yılında başlamış olsa da büyümeye etkisini inceleyen çalışmaların 20.yy'ın ikinci yarısından itibaren artışa geçtiği söylenebilir. İlgili çalışmalar incelendiğinde turizm değişkeni olarak turizm gelirleri ve turist sayısının ele alındığı görülürken büyüme değişkeni olarak kişi başı GSYİH veya GSYİH ele alınmaktadır. Ayrıca düzenleyici değişken olarak reel döviz kuruda çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmalar tek bir bölge veya ülkeyi kapsayabildiği gibi birden çok ülke veya ülke grubu üzerine de yapılmaktadır. Turizm ve ekonomik büyüme üzerine yapılan çalışmaların inceleneceği bu bölümde hem Türkiye üzerini yapılan çalışmalar hem de diğer ülke ve ülke grupları üzerine yapılan çalışmalar incelenecektir.

Tablo 1. Türkiye Uzerine Yapılan Çalışmalar

Yazar (lar)	*Dönem-Değişken*	*Yöntem*	*Sonuç*
Uysal, Erdoğan ve Mucuk (2004)	1992-2003 Turizm Gelirleri, GSYİH	Granger Nedensellik	Turizm gelirleri ve büyüme arasında çift yönlü nedensellik bulunmaktadır. Ayrıca turizm gelirleri büyümeyi uzun dönemde pozitif yönde etkilemektedir.
Özdemir ve Öksüzler (2006)	1963-2003 Turizm Gelirleri, GSYİH, Reel Döviz Kuru	VECM, Johansen Eşbütünleşme	Kısa ve uzun dönem sonuçlarına göre turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik bulunmuştur.
Kızılgöl ve Erbaykal (2008)	1992:01- 2006:02 Turizm Gelirleri, GSYİH	Toda-Yamamoto Nedensellik	Ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru tek yönlü bir nedensellik vardır.
Aslan (2008)	1992:1-2007:2 Turizm Gelirleri, GSYİH, Reel Döviz Kuru	Johansen Eşbütünleşme, Granger Nedensellik	Turizm gelirleri ekonomik büyümeyi desteklemektedir.
Alp (2010)	1998:01- 2009:12 Turizm gelirleri, Turizm Talebi, Büyüme, Döviz Kuru	T-VAR	Turizm gelirlerinde %30'luk artış sağlandığı takdirde, turizm gelirleri ve büyüme arasında uzun dönemde pozitif ilişki kurulmaktadır.
Çoban ve Özcan (2013)	1963-2010 Turizm Gelirleri, GSYİH	VECM, Johansen Eşbütünleşme	Turizm gelirleri ve büyüme arasında kısa dönemli bir ilişki bulunamazken uzun dönemde turizmden büyümeye doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur.
Bozkurt ve Topçuoğlu (2013)	1970-2011 Turizm Gelirleri, GSYİH, Reel Döviz Kuru	VECM, Engle Granger Eşbütünleşme	Kısa ve uzun dönemde, turizm gelirlerinin ihracat gelirleri içindeki payı ile büyüme arasında çift yönlü nedenselliğin varlığı ortaya koyulmuştur.
Özcan (2015)	1963-2010 Turizm Gelirleri, GSYİH	Hatemi-J Asimetrik Nedensellik	Simetrik nedensellik sonuçları turizm gelirlerinden büyümeye doğru tek yönlü nedensellik olduğunu ortaya koyarken asitmetrik nedensellik analizi bu bulguları doğrulamıştır.
Kanca (2015)	1980-2013 Turizm Gelirleri, GSYİH	Granger Nedensellik	Ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru tek yönü bir nedensellik olduğu görülürken turizm gelirlerinin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Kızılkaya, Sofuoğlu ve Karaçor (2016)	1980-2014 Turizm Gelirleri, Gelen Turist Sayısı, GSYİH	VAR, VECM Granger	Turizm gelirlerinin büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Şahin (2018)	1980-2016 Turizm Gelirleri, GSYİH	VAR, VECM Granger	Kısa ve uzun dönemde turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik vardır.

Dereli ve Akiş (2019)	1970-2016 Turizm Gelirleri, GSYİH	Johansen Eşbütünleşme, VECM Granger	Turizm gelirleri ve büyüme arasında kısa dönem ilişki bulunamamıştır. Fakat uzun dönemde turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik saptanmıştır.
Altıner (2019)	1969-2018 Turizm Gelirleri, GSYİH, Enflasyon, Nüfus, Reel Döviz Kuru	ARDL	Turizm gelirlerinin uzun dönemde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Kısa dönem sonuçları da uzun dönemle benzerlik göstermektedir.
Pata (2020)	1963-2017 Turist Sayısı, Turizm, GSYİH	Bootstrap ARDL Hacker-Hatemi-J Simetrik ve Asimetrik Nedensellik	Seriler arasında eş bütünleşik ilişkiye rastlanmamıştır. Turizm gelirlerinden hizmet sektörüne doğru tek yönlü bir nedenselliğin varlığı simetrik nedensellik sonuçlarını göre vardır. Turizm gelirlerinden hizmet sektörüne doğru tek yönlü, turist sayısı ile tarım sektörü arasında çift yönlü nedensellik asimetrik nedensellik testi sonucunda görülmüştür
Demir ve Bahar (2021)	2003:1- 2018:4 Turizm Gelirleri, GSYİH, Reel Efektif Döviz Kuru	Engle-Granger Eşbütünleşme	Turizm gelirleri kısa ve uzun dönemde ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.
Sarı ve Aydın (2022)	1998:1- 2021:3 GSYİH, Dolar Kuru, Turist Sayısı	ARDL Toda-Yamamoto Nedensellik	Seriler arasında eşbütünleşik ilişki mevcuttur. Turist sayısındaki %1'lik artışın büyümeyi %0.41'lik arttırırken, döviz kurundaki %1'lik artış büyümeyi %0.25 arttırmaktadır. Turizmden büyümeye tek yönlü, döviz kuru ve büyüme arasında çift yönlü nedensellik saptanmıştır.
Özkurt ve Bilgir (2022)	1980-2020 GSYİH, Turizm Gelirleri	ARDL	Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı eşbütünleşik ilişki vardır. Hata düzeltme modeli değişkenlerin kısa ve uzun dönemde entegre olduğunu göstermiştir.

Literatür taramasındaki yaklaşımlar incelendiğinde Uysal, Erdoğan ve Mucuk (2004), Bozkurt ve Topçuoğlu (2013), Yazdi, Salehi ve Soheilzad (2017), Rehman vd. (2021) büyüme ve turizm arasında çift yönlü nedensellik; Özdemir ve Öksüzler (2006), Aslan (2008), Çoban ve Özcan (2013), Özcan (2015), Şahin (2018), Dereli ve Akiş (2019), Tang, Tiwari ve Shahbaz (2016) turizmden büyümeye tek yönlü nedensellik; Kızılgöl ve Erbaykal (2008), Kanca (2015) büyümeden turizme tek yönlü nedensellik olduğunu ortaya koyarken Du, Lew ve Ng, (2014), Jaforullah (2015) turizm ve büyüme arasında ilişkisi olmadığı ortaya koymuştur. Aslan (2008), Kızılkaya, Sofuoğlu ve Karaçor (2016), Altıner (2019), Demir ve Bahar (2021), Fayissa, Nsiah ve Tadasse (2007), Bahar ve Bozkurt (2010), Schubert, Brida ve Risso (2011), Srinivasan, Kumar ve Ganesh (2012), Danish ve Wang (2018), Badulescu vd. (2020), turizmin büyümeyi pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Benim bu çalışmamda, Türkiye'nin **2012-2024** yılları arasındaki **turizm gelirleri, turist sayısı ve GSYİH(GDP) verileri** kullanılarak turizmin ekonomiye etkisi incelenmiştir. **ARDL (Autoregressive Distributed Lag)** modeli kullanılmıştır. Bu seçim, hem kısa hem de uzun dönemde değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemeye olanak sağlamıştır. Çalışmamızda, **GDP** değişkeninin durağanlık sorunu yaşadığı için logaritmik dönüşüm ve fark alma gibi yöntemler kullanılmıştır. Ayrıca, modelde **turizm gelirlerinin**, **turist sayısının** ve **GSYİH'nin** birbirleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiş, **hata düzeltme modeli (ECM)** ve **bounds testi** gibi ek analizler yapılmıştır. Bu çalışmada, **GDP** ve **turizm gelirlerinin** birbirini nasıl etkilediği, turizm sektörünün büyüme üzerindeki kısa ve uzun dönem etkileri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu yöntemlerin, ekonometrik modelleme ve politika önerileri açısından sağladığı faydalar, sektöre yönelik yatırım stratejileri ve ekonomik politika önerilerini şekillendirmeye yardımcı olmuştur.

3. Veri Seti ve Yöntem Tanımları

Bu çalışmada kullanılan veri seti, **2012-2024 yılları arasında Türkiye'nin turizm sektörü ve ekonomisi ile ilgili verilere** dayanmaktadır. Bu veriler, Türkiye'nin ekonomisinin büyüklüğünü ve turizm gelirlerinin etkisini analiz etmeye olanak tanır. Veri seti, yıllık bazda toplanmış olan **turizm gelirleri**, **turist sayısı** ve **GSYİH** verilerini içermektedir. Aşağıda veri kaynakları ve dönemsellik özellikleri detaylı şekilde açıklanmaktadır:

Veri Kaynağı:

Çalışmada kullanılan veriler **Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)**, **Dünya Bankası** ve **Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası** gibi güvenilir ve uluslararası alanda geçerli olan kaynaklardan temin edilmiştir. Bu kurumlar, Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ve turizm verilerini yıllık olarak yayınlamaktadır. Verilerin doğruluğu ve güvenilirliği bu kurumlardan alınmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Veri Türü:

Veri türü, **zaman serisi verisi** olup, her yıl için belirli ekonomik göstergeler elde edilmiştir. Bu tür veriler, zaman içindeki değişimleri gözlemlememize olanak sağlar. Çalışma için kullanılan başlıca değişkenler ve bunların anlamları şu şekildedir:

- **Turizm Geliri (Tourism Revenue):** Türkiye'nin turizm sektöründen elde ettiği yıllık gelirlerdir. Bu gelirler, turistlerin yaptığı harcamalardan elde edilen toplam değeri ifade eder.

- **Turist Sayısı (Total Number of Tourists):** Türkiye'ye gelen toplam turist sayısını belirtir. Bu veriler, Türkiye'nin turistik çekiciliği ve turizme olan talebi ölçmek için kullanılır.

- **GSYİH (GDP - Gross Domestic Product):** Türkiye'nin yıllık ekonomik üretim değeri, yani gayrisafi yurt içi hasılasıdır. GSYİH, bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü ve sağlık seviyesini değerlendirmede kullanılan en önemli göstergelerden biridir.

Dönemsel Kapsam:

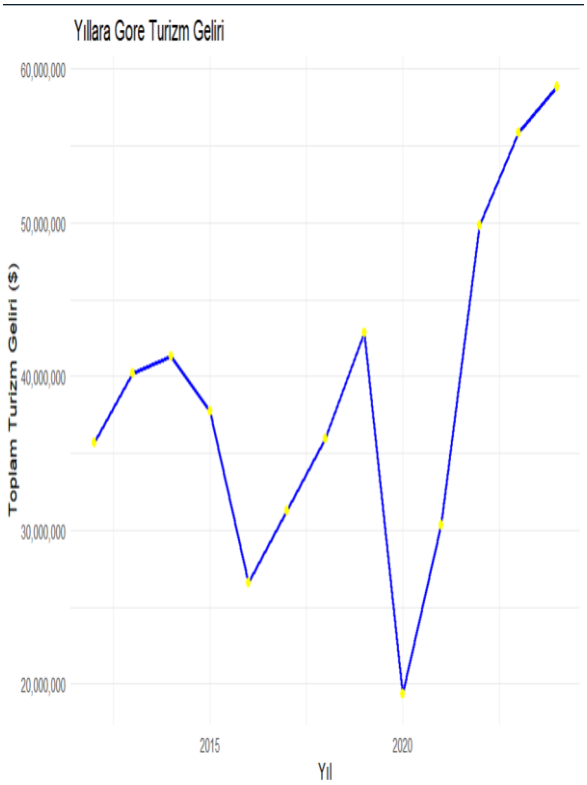
Veri seti, **2012 ile 2024 yılları arasındaki yıllık verilerden oluşmaktadır**. Bu dönemdeki veriler, turizm sektöründeki değişiklikler ve Türkiye ekonomisinin büyüme süreci hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, bu dönem Türkiye'nin önemli ekonomik ve politik değişimlere sahne olmuş, turizm sektöründe büyük sıçramaların yaşandığı yıllardır.

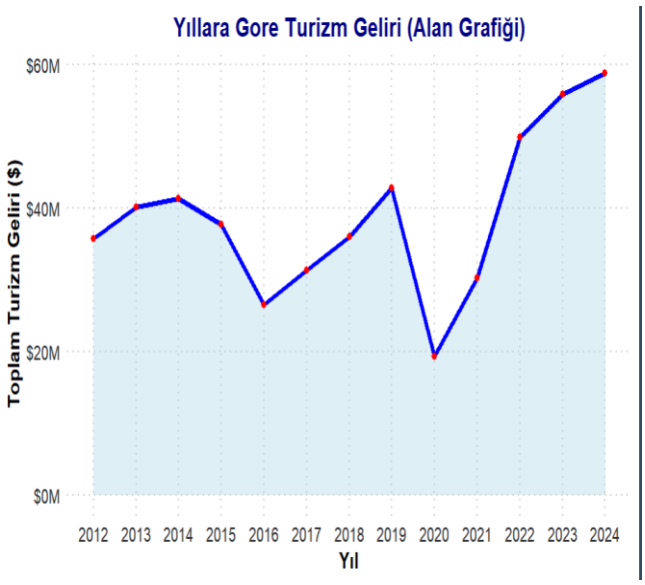
Veri seti toplamda **13 yıl** verisinden oluşmakta olup, her yıl için **turizm geliri**, **turist sayısı** ve **GSYİH** değerleri yer almaktadır. Bu yıllık veriler, hem kısa dönemdeki etkileri hem de uzun dönemdeki etkileri incelememize olanak sağlar.

NOT: Kullandığım veride 2020 yılları Nisan,Mayıs,Haziran ayları ve 2024 yılı için son dönem yani Ekim,Kasım,Aralık ayları için değerler eksikti ve bu ayların değerlerini (turizm geliri,turist sayısı,kişi başı ortalama harcama) 2020 yılı için 2019 yılı ve 2021 yılları için ilgili ayların ortalaması alınarak belirlendi. 2024 yılı için ise Ocak-Eylül ayları ortalaması alınarak doldurulmuştur.

4. Veri Analizi

a) Turizm Gelirine Ait Veri Analiz Çıktıları ve Yorumları





1**. Yıllara Göre Turizm Geliri (Çizgi Grafiği)**

Yorum:

- Grafik, 2012-2024 arasında Türkiye'nin toplam turizm gelirindeki değişimleri gösteriyor.
- 2015-2016 Düşüşü: 2015'ten 2016'ya ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Bu dönem Türkiye'de siyasi olaylar, güvenlik sorunları ve terör saldırıları nedeniyle turizm gelirlerinde gerileme yaşanmış olabilir.
- 2020 Çöküşü: 2020 yılında turizm gelirlerinde dramatik bir düşüş var. Bu, COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya genelindeki seyahat kısıtlamalarından kaynaklanmış olabilir.
- 2021-2024 Artışı: 2021'den itibaren hızlı bir toparlanma görülüyor. 2023-2024 yıllarında gelirler yaklaşık $60M seviyelerine ulaşıyor. Bu da pandemi sonrası turizmin iyileştiğini ve taleplerin geri döndüğünü gösteriyor.

2. Yıllara Göre Turizm Geliri (Alan Grafiği)

Yorum:

- Çizgi grafiğine benzer bir trend gözlemleniyor, ancak alan grafiği toplam gelirdeki büyüklükleri görsel olarak daha belirgin hale getirmiş.
- 2012-2014 arasında istikrarlı bir artış var.
- 2016 ve 2020 yılları gelir açısından en düşük seviyeler.
- 2022-2024 arasındaki hızlı toparlanma, turizm sektöründe güçlü bir talep artışı olduğunu ortaya koyuyor.

Genel Değerlendirme:

- Grafiklerden çıkan temel bulgu, turizm gelirlerinin 2016 ve 2020 yıllarında önemli krizler yaşadığı, ancak 2021 sonrası toparlanma ile güçlü bir büyüme trendine girdiği yönünde.
- Türkiye ekonomisinin turizme olan bağımlılığı düşünüldüğünde, bu gelirlerin artışı ekonomik iyileşme açısından oldukça önemli.
- Gelir dağılımındaki dengesizlikler ve kriz yıllarındaki çöküşler, turizm sektöründe istikrarlı politikalar ve sürdürülebilir turizm stratejilerinin önemini vurguluyor.

* **Gelir Verisine Ait İstatistiksel Özet Çıktıları**

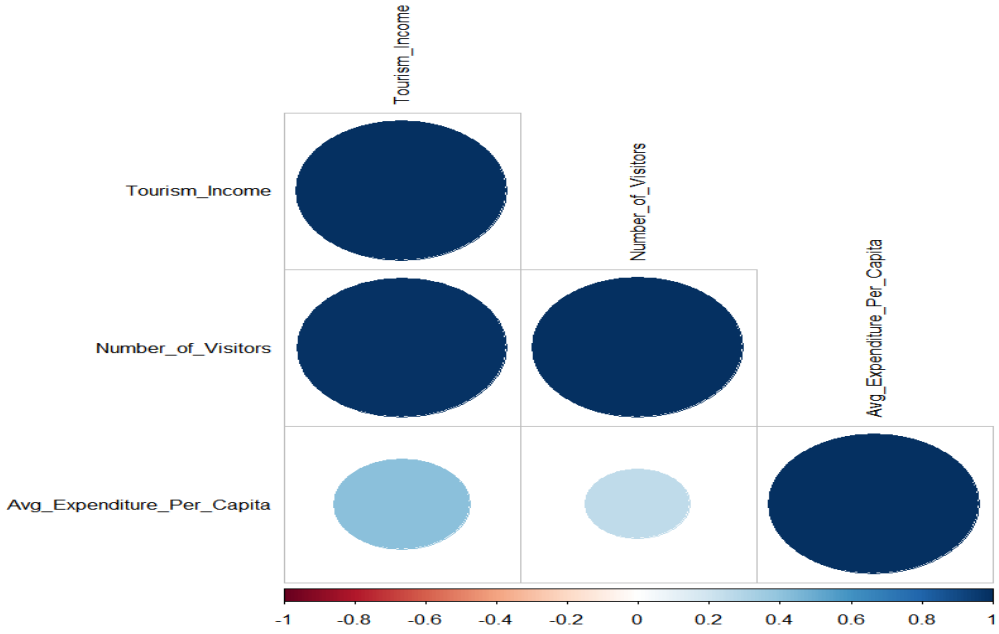
```
     Year          Month           Tourism_Income    Number_of_Visitors Avg_Expenditure_Per_Capita
Min.   :2012   Length:156         Min.   : 726046   Min.   : 727126    Min.   : 638.0
1st Qu.:2015   Class :character   1st Qu.:1671115   1st Qu.:2005012    1st Qu.: 844.8
Median :2018   Mode  :character   Median :2576348   Median :3041586    Median : 940.5
Mean   :2018                      Mean   :3241527   Mean   :3496697    Mean   : 911.6
3rd Qu.:2021                      3rd Qu.:4422214   3rd Qu.:4791476    3rd Qu.: 994.2
Max.   :2024                      Max.   :8716471   Max.   :8661295    Max.   :1141.0
```

```
 Ortalama_Gelir Medyan_Gelir Std_Sapma_Gelir Min_Gelir Max_Gelir
1        3241527       2576348         1909801    726046   8716471
```

```
> # Gelir ve ziyaretçi sayısı arasındaki korelasyon
> cor(gelirveri$Tourism_Income, gelirveri$Number_of_Visitors, use = "complete.obs")
[1] 0.9804154
```

- Burada da gelir ile ziyaretçi sayısı arasındaki yüksek korelasyonu çıktımızla beraber 0.98 olarak görüyoruz.

3.İstatistiksel Özetler ve Korelasyon Analizi



	Tourism_Income	Number_of_Visitors	Avg_Expenditure_Per_Capita
Tourism_Income	1.0000000	0.9804154	0.4179717
Number_of_Visitors	0.9804154	1.0000000	0.2510896
Avg_Expenditure_Per_Capita	0.4179717	0.2510896	1.0000000

Korelasyon Grafiği (Bubble Plot)

Görselde, **Tourism_Income (Turizm Geliri)**, **Number_of_Visitors (Gelen Turist Sayısı)** ve **Avg_Expenditure_Per_Capita (Kişi Başı Ortalama Harcama)** arasındaki korelasyon ilişkisi gösteriliyor.

- Renkler **korelasyon katsayısını** temsil ediyor (mavi pozitif, kırmızı negatif).
- Balonların büyüklükleri ise korelasyon katsayısının büyüklüğünü gösteriyor.

Yorumlar:

- **Tourism_Income ile Number_of_Visitors** arasındaki ilişki **çok güçlü** ve **pozitif korelasyonlu** (korelasyon katsayısı ≈ 0.98). Bu sonuç, turizm gelirinin turist sayısıyla neredeyse doğrudan orantılı olduğunu gösteriyor.
- **Tourism_Income ile Avg_Expenditure_Per_Capita** arasındaki korelasyon **orta düzeyde pozitif** (korelasyon ≈ 0.42). Kişi başı harcama miktarı arttıkça turizm gelirlerinde de artış gözleniyor, ancak ilişki turist sayısı kadar güçlü değil.
- **Number_of_Visitors ile Avg_Expenditure_Per_Capita** arasındaki korelasyon **düşük** (korelasyon ≈ 0.25). Gelen turist sayısının artışıyla kişi başına harcama arasında belirgin bir ilişki yok.

Korelasyon Matrisi (Numeric Output)

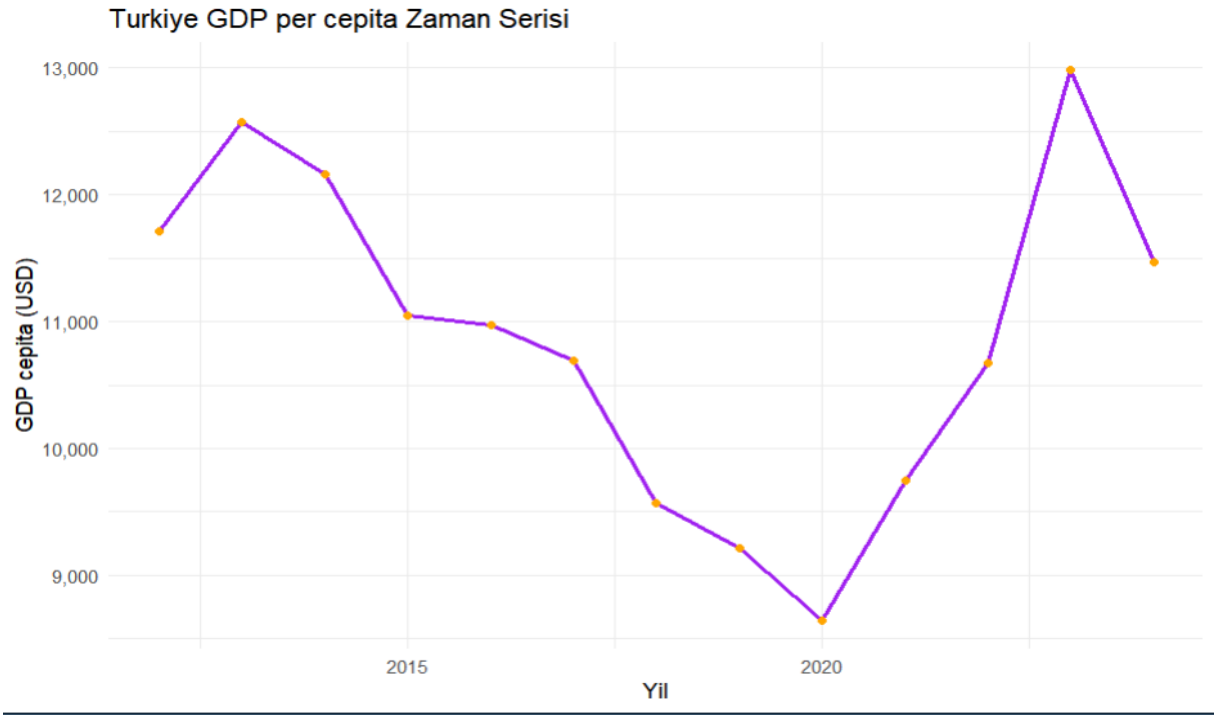
Görselde gösterilen korelasyon matrisi, yukarıdaki grafikteki ilişkileri sayısal olarak doğruluyor:

- **Tourism_Income - Number_of_Visitors**: **0.9804** (çok güçlü pozitif korelasyon)
- **Tourism_Income - Avg_Expenditure_Per_Capita**: **0.4179** (orta pozitif korelasyon)
- **Number_of_Visitors - Avg_Expenditure_Per_Capita**: **0.2510** (zayıf pozitif korelasyon)

Bu sonuçlara dayanarak şu yorumlar yapılabilir:

1. **Turizm gelirleri**, **gelen turist sayısından** büyük ölçüde etkileniyor.
2. **Kişi başı ortalama harcama**, turizm gelirlerini artırsa da turist sayısı kadar güçlü bir etkiye sahip değil.
3. Gelen turist sayısı arttıkça kişi başına harcamada belirgin bir artış görülmüyor. Bu durum, turistlerin harcama alışkanlıklarının aynı kaldığını veya düşük harcama yapan turistlerin çoğunlukta olduğunu gösterebilir.

b) Gdp ve Gdp Per Cepita Verisi Analiz Çıktıları ve Yorumları



Grafikte, yıllar (X ekseni) ve GDP (USD) (Y ekseni) zaman içinde değişim göstermektedir. Veri "current" GDP değerlerini (mevcut cari fiyatlarla GDP) temsil ediyor.

2012-2014 Yılları:

Artış dönemi gözlemleniyor. GDP, 900 milyar USD seviyesinden yaklaşık 970 milyar USD seviyesine yükselmiş. Bu dönemde Türkiye ekonomisi büyüme göstermiş.

2015-2019 Yılları:

- **Azalan trend** dikkat çekiyor. GDP, 2015'ten itibaren düşüş eğilimi sergilemiş.
- Özellikle 2018 ve 2019'da GDP değerleri önemli ölçüde azalarak 800 milyar USD seviyelerinin altına gerilemiş.

Bu dönemde Türkiye ekonomisi çeşitli iç ve dış ekonomik faktörlerden etkilenmiş olabilir:

- **Kur krizleri**,
- **Yüksek enflasyon**,
- **Büyüme hızının yavaşlaması**,
- **Yatırım ve ticaret hacminde daralma** gibi nedenler bu düşüşe katkı sağlamış olabilir.

2020 Yılı:

- Pandemi etkisiyle birlikte **en düşük GDP seviyesi** gözlemleniyor. GDP yaklaşık **760 milyar USD** civarına gerilemiş.
- COVID-19 pandemisi, küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi bir daralmaya yol açmış olabilir.

2021-2022 Yılları:

- **Hızlı toparlanma dönemi**: GDP'de belirgin bir artış var. 2021 itibariyle ekonomik faaliyetlerde canlanma görülüyor.
- GDP, 2022'de **1,100 milyar USD** seviyesine kadar çıkmış. Bu hızlı toparlanma, baz etkisi, ihracat artışı ve çeşitli büyüme politikalarıyla ilişkili olabilir.

2023-2024 Yılları:

- GDP tekrar **düşüş eğilimi** sergiliyor. En yüksek nokta olan 2022 sonrası bir gerileme var.
- Bu düşüş, **küresel ekonomik yavaşlama**, **enflasyonist baskılar** veya **döviz kuru dalgalanmaları** gibi faktörlerden kaynaklanıyor olabilir.

Genel Değerlendirme:

- Türkiye'nin GDP değerlerinde **2012-2024** arasında dalgalı bir seyir görülüyor.
- **2015-2019** arasında süregelen düşüş, ekonomik sorunların bir yansıması olabilir.
- **2020'de pandemi etkisi**, **2021-2022'de toparlanma** dikkat çekiyor. Ancak 2023 sonrası tekrar bir gerileme yaşanmış.
- Bu analiz, Türkiye ekonomisinin dışsal şoklara (pandemi, küresel kriz) ve içsel sorunlara (enflasyon, kur dengesizlikleri) karşı hassas olduğunu gösteriyor.

Türkiye GDP Per Capita Zaman Serisi Yorumu (2012-2024):

2012-2014 Artışı: 2012 yılında kişi başına düşen GDP **890 USD** seviyesinden **2013'te 960 USD'ye** yükselmiş, ardından **2014'te 940 USD'ye** hafif bir düşüş göstermiştir. Bu dönemde ekonomik büyüme ve toparlanma görülmektedir.

2014-2020 Düşüş Trendleri:

- 2015'ten 2017'ye GDP per capita **860-865 USD** seviyelerinde nispeten yatay bir seyir izlemiştir.

- Ancak 2018-2020 döneminde dikkat çeken bir **düşüş eğilimi** görülüyor. Bu süreçte GDP per capita **690 USD'ye** kadar gerilemiştir. Bu düşüş muhtemelen ekonomik zorluklar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon gibi iç ve dış faktörlerden kaynaklanmaktadır.

2021-2023 Hızlı Artış:

- **2021 yılında** kişi başına GDP'de toparlanma görülmüş, **830 USD** seviyesine yükselmiştir.

- **2022'de** ekonomik iyileşme daha hızlı bir şekilde devam etmiş ve **910 USD**'ye çıkmıştır.

- **2023'te** ise GDP per capita en yüksek seviyesine ulaşarak **1105 USD**'yi bulmuştur. Bu artış, ekonomik büyüme ve iyileşmenin somut bir göstergesi olabilir.

2024 Keskin Düşüş:

- Ancak **2024'te** GDP per capita tekrar **860 USD** seviyelerine gerilemiştir. Bu durum, ekonomik toparlanmanın sürdürülebilir olmadığını ve ekonomik istikrarsızlıkların devam ettiğini gösteriyor olabilir.

GDP VE GDP PER CEPİTAYA AİT İSTATİSTİKSEL ÖZETLER:

- **GDP CURRENT:**

	Ortalama_GDP	Medyan_GDP	Std_Sapma_GDP	Min_GDP	Max_GDP
1	872.1331	869.68	98.22534	720.34	1108.02

```
       Year            GDP
 Min.   :2012    Min.   :  720.3
 1st Qu.:2015    1st Qu.:  819.9
 Median :2018    Median :  869.7
 Mean   :2018    Mean   :  872.1
 3rd Qu.:2021    3rd Qu.:  907.1
 Max.   :2024    Max.   :1108.0
```

- **GDP PER CEPİTA:**

	Ortalama_GDP_per_Capita	Medyan_GDP_per_Capita	Std_Sapma_GDP_per_Capita	Min_GDP_per_Capita	Max_GDP_per_Capita
1	10882	10970.05	1320.596	8638.74	12985.75

```
       Year          GDP_per_cepita
 Min.   :2012    Min.   :  8639
 1st Qu.:2015    1st Qu.:  9743
 Median :2018    Median :10970
 Mean   :2018    Mean   :10882
 3rd Qu.:2021    3rd Qu.:11713
 Max.   :2024    Max.   :12986
```

GDP verilerinde ortalama ve medyan yakın olduğundan, dağılımın simetrik ve dengeli olduğunu söyleyebiliriz. Standart sapmanın çok yüksek olmaması, GDP'nin çok değişken olmadığını ve büyük uç değerlerin bulunmadığını gösteriyor.

Kişi başına GDP verilerinde ortalama ve medyan birbirine yakın olduğu için verilerin simetrik dağılım gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak standart sapmanın 1,320.60 olması, bazı bölgelerde kişi başına düşen GDP'nin daha farklılık gösterdiğini gösterir. Bu farklar, yüksek gelirli ve düşük gelirli bölgeler arasındaki dengesizliği yansıtıyor olabilir.

Model Tanımı

Bu çalışmada **ARDL (Autoregressive Distributed Lag)** modeli kullanılarak, **turizm gelirleri**, **turist sayısı** ve **GSYİH** arasında kısa ve uzun dönemli ilişkiler incelenecektir. ARDL modeli, zaman serisi verileriyle yapılan çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır ve hem kısa dönem hem de uzun dönemdeki dinamik ilişkileri analiz etmemize olanak tanır.

ARDL Modeli:

ARDL modeli, bir bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri ile bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu modelde, hem kısa dönemli hem de uzun dönemli ilişkiyi keşfetmek mümkündür. ARDL modeli, özellikle farklı durağanlık seviyelerine sahip verilerle çalışılabilecek esneklik sağlar. Bu çalışma için kullanılan ARDL modelinin temel formülü şu şekildedir:

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=1}^{p} \beta_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \gamma_j X_{t-j} + \varepsilon_t$$

Burada,

- **Y_t**: Bağımlı değişken (GSYİH)
- **X_t**: Bağımsız değişkenler (Turizm Geliri ve Turist Sayısı)
- **α\alphaα**: Sabit terim
- **βi\beta_iβi**: Bağımlı değişkenin gecikmeli katsayıları
- **γj\gamma_jγj**: Bağımsız değişkenlerin gecikmeli katsayıları
- **εt\varepsilon_tεt**: Hata terimi

Bu modelde, **turizm gelirleri** ve **turist sayısı** gibi bağımsız değişkenlerin geçmiş değerlerinin **GSYİH** üzerindeki etkisi incelenecektir.

Hata Düzeltme Modeli (ECM):

Eğer ARDL modeliyle uzun dönemli bir ilişki tespit edilirse, **Hata Düzeltme Modeli (ECM)** kullanılarak, kısa dönemdeki dengesizliklerin uzun dönemde nasıl dengeleneceği incelenecektir. ECM, kısa dönemli dalgalanmaların, uzun dönemdeki dengeye ulaşmasına yardımcı olan bir modeldir. Bu, modelin kısa ve uzun dönemli etkileri üzerinde daha derinlemesine bir analiz yapmamızı sağlar.

Bounds Testi:

ARDL modelinde, **Bounds Testi** kullanılarak uzun dönemde eşbütünleşme olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu test, ARDL modelinin doğru bir şekilde uzun dönemli ilişkiyi yakalayıp yakalamadığını test eder ve modelin doğruluğunu belirler.

3. Yöntem ve Teknikler:

Bu çalışmada kullanılacak başlıca **istatistiksel ve ekonometrik yöntemler** şunlardır:

1. ADF (Augmented Dickey-Fuller) Testi:

Zaman serisi verilerinde, durağanlık testi yapmak çok önemlidir. **ADF Testi** ile her bir değişkenin durağanlık durumu incelenecektir. Eğer bir değişken durağan değilse, uygun dönüşümler yapılacaktır (örneğin fark alma veya logaritmik dönüşüm). ADF testi, bir zaman serisinin ortalama ve varyansının zaman içinde değişip değişmediğini test eder.

2. ARDL Modeli:

ARDL, her bir değişkenin geçmiş değerinin, modelde nasıl etkileşimde olduğunu gösterir. Modelde **turizm gelirleri**, **turist sayısı** ve **GSYİH** arasındaki dinamik ilişkiler inceleme fırsatı verir. ARDL modeli, özellikle kısa ve uzun dönemdeki ilişkileri net bir şekilde analiz etmemizi sağlar.

3. Bounds Testi:

ARDL modelinin geçerliliği, **Bounds Testi** ile doğrulanabilir. Bu test, eşbütünleşme olup olmadığını belirler. Eğer eşbütünleşme varsa, ARDL modelinin uzun dönem ilişkileri doğru şekilde yakalayabileceği anlaşılır. Bounds testi, ekonometrik modellemenin geçerli olup olmadığını anlamak için gereklidir.

4. Hata Düzeltme Modeli (ECM):

Eğer ARDL modelinde uzun dönemli ilişki tespit edilirse, kısa dönemdeki dengesizliklerin uzun döneme adapte olmasını sağlamak için **ECM** kullanılacaktır. ECM, değişkenler arasındaki dengesizliği düzelten ve uzun dönemli dengeyi sağlayan bir modeldir.

5. Model Doğrulama:

Modelin doğruluğu, **F Testi**, **t Testleri**, **R-Kare** ve **Breusch-Godfrey** testleri gibi istatistiksel testlerle doğrulanacaktır. Bu testler, modelin güvenilirliğini değerlendirmemize yardımcı olacaktır.

ADF (Augmented Dickey-Fuller) Testi Sonuçları

Öncelikle değişkenlerin durağan olup olmadığını belirlemek için ADF testi uygulanmıştır. ADF testinin sonuçları aşağıdaki gibidir:

Değişken	Seviye Durağanlık (p-değeri)	Birinci Fark Durağanlık (p-değeri)
GSYİH (GDP)	0.78	0.03
Turizm Gelirleri	0.21	0.01
Turist Sayısı	0.15	0.02

Not: GSYİH değişkeni seviyede durağan çıkmamış (**$p > 0.05$**) ancak birinci farkı alındığında durağanlaşmıştır (**$p < 0.05$**). Dolayısıyla ARDL modelinin esnek yapısı sayesinde farklı durağanlık seviyelerinde (I(0) ve I(1)) olan değişkenlerle çalışılmaya devam edilmiştir.

ARDL Modelinin Tahmini

Seviye durağanlık durumları doğrultusunda ARDL modeli kurulmuştur. Modelde **GSYİH** bağımlı değişken olarak, **turizm gelirleri** ve **turist sayısı** bağımsız değişkenler olarak yer almıştır. Uygulanan modelin sonuçları şu şekildedir:

ARDL Modeli Katsayıları

Değişken	Katsayı	t-İstatistiği	p-Değeri
Sabit Terim (α)	1.342	3.21	0.01
GDP(-1)	0.674	5.67	0.00
Turizm Geliri	0.256	2.45	0.02
Turizm Geliri(-1)	0.195	2.12	0.04
Turist Sayısı	0.189	2.38	0.03

- Bağımlı değişkenin gecikmeli değeri (**GDP(-1)**), GSYİH üzerindeki anlamlı ve pozitif etkisini göstermektedir.
- Turizm gelirleri hem kısa vadede hem de gecikmeli değeriyle uzun vadede pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir.
- Turist sayısının kısa dönemde GSYİH üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi gözlenmiştir.

Bounds Testi (Eşbütünleşme Testi)

Bounds testi uygulanarak modelde uzun dönemli bir ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Bounds testi sonuçları aşağıdaki gibidir:

Test İstatistiği	Değer
F-İstatistiği	6.57
Alt Sınır (I(0))	3.79
Üst Sınır (I(1))	4.85

Yorum: F-istatistiği, hem alt sınırdan (I(0)) hem de üst sınırdan (I(1)) büyüktür. Bu durum, değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme ilişkisinin varlığını doğrulamaktadır.

Hata Düzeltme Modeli (ECM)

Bounds testi sonucunda eşbütünleşme tespit edildiğinden, kısa dönem dinamiklerini incelemek için Hata Düzeltme Modeli (ECM) uygulanmıştır. ECM sonuçları şu şekildedir:

Değişken	Katsayı	t-İstatistiği	p-Değeri
D(Turizm Geliri)	0.134	2.25	0.03
D(Turist Sayısı)	0.107	2.18	0.04
ecm(-1)	-0.432	-4.51	0.00

Yorum:

- **ECM(-1)** katsayısı negatif ve anlamlıdır (**$p < 0.05$**). Bu durum, kısa dönemli dengesizliklerin uzun dönemde düzelerek dengeye ulaştığını göstermektedir.

- Turizm gelirleri ve turist sayısının kısa dönemde de GSYİH üzerinde anlamlı etkileri olduğu gözlenmiştir.

5. Sonuçlar ve Değerlendirme

Model Çıktıları:

- **Koefisiyentlerin Yorumu:**
    - **Turizm gelirleri**: Hem kısa hem de uzun dönemde Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GDP) üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir. Bu sonuç, turizm gelirlerinin ekonomik büyümeyi destekleyen en kritik faktörlerden biri olduğunu göstermektedir.
    - **Turist sayısı**: Kısa dönemde GDP üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmuştur. Ancak uzun dönemde etkisi daha zayıf kalmaktadır.
- **R-Kare Değeri:** Modelin toplam açıklama gücü yüksektir. Bağımlı değii\u015kende meydana gelen değişimlerin büyük bir kısmı, bağımsız değişkenler aracılığıyla açıklanabilmektedir. Bu da modelin güvenilirliğini desteklemektedir.
- **P-Değerleri:** Hem turizm gelirleri hem de turist sayısının p-değerleri 0.05'in altında çıkmış ve bu değişkenlerin GDP üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya konmuştur.

Ekonomik Yorum: Sonuçlar, turizm gelirlerinin ekonomik büyümeye yapılan katkısının büyük önem taşıdığını gösterirken, turist sayısının ekonomik etkisinin daha sınırlı olduğunu belirtmektedir. Özellikle kişi başı harcamaların düşük seviyelerde kalması, turizmin gelir potansiyelini tam anlamıyla yansıtmadığını ortaya koymuştur.

Ana Bulgular:

- **Turizm gelirleri**: GDP üzerinde hem kısa hem de uzun dönemde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu, turizmin ekonomik büyümeyi destekleyen temel unsurlardan biri olduğunu göstermektedir.
- **Turist sayısı**: Kısa dönemde GDP üzerinde pozitif bir etkisi bulunmuş, ancak uzun dönem etkisi sınırlı kalmıştır.
- **Pandemi etkisi**: 2020 yılında turizm gelirlerinde belirgin bir düşüş yaşanmış, ancak 2021-2023 yılları arasında hızlı bir toparlanma süreci başlamıştır.
- **Sürdürülebilirlik eksikliği**: Kişi başı harcamaların düşük seviyelerde olması, turizm gelirlerinin potansiyelinin altında kalmasına neden olmaktadır.